

Tổng dãy số lẻ

Time Limit: 1.0s **Memory Limit:** 1G

Xét dãy số tự nhiên từ 1 đến N : $1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots, N$.

Ta biến đổi từng số trong dãy theo quy tắc sau:

- Nếu số đó là số lẻ thì giữ nguyên.
- Nếu số đó là số chẵn thì chia cho 2 liên tiếp cho đến khi nhận được một số lẻ, rồi dừng lại.

Ví dụ:

- $1 \rightarrow 1$
- $2 \rightarrow 1$
- $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$
- $6 \rightarrow 3$
- $12 \rightarrow 6 \rightarrow 3$
- $40 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 5$

Yêu cầu: Cho số tự nhiên N . Hãy tính tổng các số trong dãy mới sau khi đã biến đổi tất cả các số từ 1 đến N .

Dữ liệu nhập vào từ bàn phím

- Gồm một dòng chứa một số tự nhiên N ($1 \leq N \leq 10^8$).

Kết quả ghi ra màn hình

- Ghi ra một dòng chứa một số tự nhiên duy nhất là tổng cần tìm.

Ví dụ

Input 1

6

Output 1

14

Giải thích 1: Dãy từ 1 đến 6 là: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau khi biến đổi ta được dãy mới là: 1, 1, 3, 1, 5, 3. Tổng các số trong dãy là: $1 + 1 + 3 + 1 + 5 + 3 = 14$.

Input 2

10

Output 2

36

Giải thích 2: Dãy từ 1 đến 10 là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi biến đổi ta được dãy mới là: 1, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 1, 9, 5. Tổng các số trong dãy là: $1 + 1 + 3 + 1 + 5 + 3 + 7 + 1 + 9 + 5 = 36$.

Ràng buộc:

- Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm của bài thỏa mãn: $N \leq 1000$;
- 30% số test khác tương ứng với 30% số điểm của bài thỏa mãn: $N \leq 10^6$;
- 40% số test còn lại tương ứng với 40% số điểm của bài thỏa mãn: $N \leq 10^8$.